

Analízis II (F).
Programtervező informatikus szak, C szakirány

Vizsgakérdések

1. Mi a belső pont definíciója?
2. Mikor mondjuk azt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény differenciálható valamely pontban?
3. Mi a kapcsolat a pontbeli differenciálhatóság és a folytonosság között?
4. Mondjon példát olyan folytonos függvényre, amely egyik pontjában nem differenciálható!
5. Mi az érintő definíciója?
6. Milyen tételt ismer két függvény szorzatának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
7. Milyen tételt ismer két függvény hányadosának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
8. Milyen tételt ismer két függvény kompozíciójának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
9. Milyen tételt tanult az inverz függvény differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
10. Milyen állítást tud mondani hatványsor összegfüggvényének a differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
11. Hogyan értelmezzük a deriváltfüggvényt?
12. Adja meg az a alapú exponenciális függvény értelmezését! Mi a függvény deriváltja?
13. Adja meg az a alapú logaritmusfüggvény értelmezését! Mi a függvény deriváltja?
14. Adja meg az általánosított hatványfüggvény értelmezését! Mi a függvény deriváltja?
15. Mit jelent az, hogy egy függvény jobbról deriválható egy pontban?
16. Mi a kapcsolat a differenciálhányados, illetve a bal és jobb oldali differenciálhányados között?
17. Mi a kétszer deriválható függvény fogalma?
18. Mit jelent az, hogy egy függvény n -szer deriválható egy pontban?
19. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen lokális maximuma van?
20. Mi a kapcsolat az abszolút szélsőértékhely és a lokális szélsőértékhely fogalmai között?
21. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel?
22. Minden $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény stacionárius pontja egyben lokális szélsőértéke is? Válaszát indokolja!
23. Mondja ki a Rolle-féle középértéktételt!
24. Mondja ki a Lagrange-féle középértéktételt!
25. Mondja ki a Cauchy-féle középértéktételt!
26. Fogalmazza meg a deriváltak egyenlőségére vonatkozó állításokat!
27. Milyen elégséges feltételeket ismer differenciálható függvény szigorú monotonitásaival kapcsolatban?

28. Milyen szükséges és elégséges feltételeket ismer differenciálható függvény monotonitásával kapcsolatban?
29. Mit ért azon, hogy egy függvény valamely helyen előjelet vált?
30. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel?
31. Írja le a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltételt!
32. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban az első és a második deriváltja nulla, de a függvénynek van lokális szélsőértéke a pontban!
33. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban az első és a második deriváltja nulla, de a függvénynek nincs lokális szélsőértéke a pontban!
34. Mi a konvex függvény definíciója?
35. Mi a konvexitás geometriai jelentése?
36. Jellemezze egy függvény konvexitását az első deriváltfüggvény segítségével!
37. Jellemezze egy függvény konvexitását a második deriváltfüggvény segítségével!
38. Mi az inflexiós pont definíciója?
39. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban a második deriváltja nulla, de a függvénynek ott nincs inflexiós pontja!
40. Mi az aszimptota definíciója?
41. Milyen állítást ismer a $(+\infty)$ -beli aszimptota meghatározására?
42. Írja le a $\frac{0}{0}$ esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!
43. Írja le a $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!
44. Jellemezze az a alapú exponenciális függvény konvexitását!
45. Jellemezze az a alapú logaritmushatványfüggvény konvexitását!
46. Jellemezze az általános hatványfüggvény konvexitását!
47. Adja meg, hogy a $\sin$ függvény melyik intervallumokon konvex!
48. Adja meg, hogy a $\cos$ függvény melyik intervallumokon konkáv!
49. Értelmezze a tg függvényt, és adja meg, hogy melyik intervallumokon konvex!
50. Adja meg, hogy az $\arcsin$ függvény deriváltját!
51. Értelmezze a arctg függvényt, és adja meg a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg}(x)$ határértéket!
52. Értelmezze a sh függvényt!
53. Írja fel a sh és ch függvényt az $\exp$ függvény segítségével!
54. Milyen addíciós képleteket ismer a sh és a ch függvényekre?
55. Milyen négyzetes összefüggést ismer a sh és a ch függvényekre?
56. Jellemezze a sh és a ch függvények konvexitását!
57. Értelmezze a th függvényt, és adja meg a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th}(x)$ határértéket!
58. Értelmezze a arsh függvényt, és adja meg a függvény deriváltját!
59. Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra a lineáris közelítéssel?

60. Mi a Taylor-polinom definíciója?
61. Mi a kapcsolat a függvénynek és Taylor-polinomjának deriváltjai között a Taylor-polinom középpontjában?
62. Fogalmazza meg a „Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal” néven tanult tételt!
63. Hogyan definiálja egy függvény Taylor-sorát?
64. Mi a kapcsolat hatványsor összegfüggvényének a deriváltjai és a hatványsor együtthatói között?
65. Milyen elégséges feltételeket ismer függvények Taylor-sorral történő előállítására?
66. Definiálja a primitív függvényt!
67. Milyen elégséges feltételt ismer primitív függvény létezésére?
68. Milyen szükséges feltételt ismer primitív függvény létezésére?
69. Adjon meg olyan függvényt, amelynek nincs primitív függvénye egy nyílt intervallumon!
70. Adjon meg olyan folytonos függvényt, amelynek primitív függvénye nem elemi függvény!
71. Mit jelent egy függvény határozatlan integrálja?
72. Mit ért a határozatlan integrál linearitásán?
73. Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos parciális integrálás szabálya?
74. Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos első helyettesítési szabály?
75. Fogalmazza meg a primitív függvényekkel kapcsolatos második helyettesítési szabályt!
76. Mi az alsó közelítő összeg definíciója?
77. Mi a felső közelítő összeg definíciója?
78. Mi a Darboux-féle alsó integrál definíciója?
79. Mi a Darboux-féle felső integrál definíciója?
80. Mikor nevez egy függvényt (Riemann)-integrálhatónak, és hogyan értelmezi egy függvény határozott (vagy Riemann-)integrálját?
81. Adjon meg egy példát nem Riemann-integrálható függvényre!
82. Milyen tételt tanult a Riemann-integrálható függvény megváltoztatását illetően?
83. Mi a kapcsolat a Riemann-integrálhatóság és a folytonosság között?
84. Mit jelent a Riemann-integrál linearitása?
85. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények szorzatával kapcsolatban tanult tétel?
86. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények hányadosával kapcsolatban tanult tétel?
87. Mit ért azon, hogy a Riemann-integrál az integrandusban monoton?
88. Mit lehet mondani Riemann-integrálható függvény abszolút értékéről integrálhatóság szempontjából?
89. Definiálja az x_0 pontban eltűnő integrálfüggvényt!
90. Fogalmazza meg az integrálfüggvény folytonosságáról szóló tételt!
91. Fogalmazza meg az integrálfüggvény deriválhatóságáról szóló tételt!

92. Hogyan szól a Newton–Leibniz-formula?
93. Mikor mondjuk, hogy egy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény rektifikálható?
94. Írja le a függvény grafikonjának ívhosszáról tanult képletet! Milyen feltételek mellett alkalmazható a képlet?
95. Legyen $-\infty \leq a < b < \infty$ és $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Milyen feltételek mellett mondtuk, hogy az f függvény impropriusan integrálható, és ekkor mennyi az improprius integrál értéke?
96. Adja meg a normált tér fogalmát!
97. Adjon meg három különböző normát az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren!
98. Mit jelent, hogy két különböző norma ekvivalens?
99. Mikor mondjuk, hogy egy sorozat konvergens az $\mathbb{R}^n$ euklideszi téren!
100. Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a határértéktől való távolsága között?
101. Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a koordinátasorozatainak konvergenciája között?
102. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény folytonos egy adott pontban?
103. Mit mond a folytonosságra vonatkozó átviteli elv $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények esetén?
104. Milyen kapcsolat van egy függvény folytonossága és a koordinátafüggvényei folytonossága között?
105. Fogalmazza a Weierstrass tételét többváltozós függvények esetében!
106. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvénynek van pontbeli határértéke?
107. Mit mond a határértékre vonatkozó átviteli elv $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények esetén?
108. Adja meg a parciális derivált fogalmát!
109. Mit jelent a $\partial_{ij}f(a)$ jelölés?
110. Adja meg az iránymenti derivált fogalmát!
111. Hogyan számítható ki egy iránymenti derivált a parciális deriváltak ismeretében? Adja meg az ehhez elegendő feltételeket!
112. Adja meg a totális derivált fogalmát!
113. Hogyan fogalmazható át a totális deriválhatóság lineáris közelítéssel?
114. Milyen kapcsolat van a totális derivált és a folytonosság között?
115. Milyen kapcsolat van a totális és az iránymenti derivált között?
116. Milyen kapcsolat van a totális deriválhatóság és a koordinátafüggvények totális deriválhatósága között?
117. Mit állít a deriváltmátrix előállításáról szóló tétel?
118. Milyen feltételek mellett következik a parciális deriválhatóságról a totális deriválhatóság?
119. Mit mond az összetett függvény deriválási szabálya többváltozós függvények esetén?
120. Adja meg a gradiens vektor fogalmát!

121. Milyen tulajdonsággal rendelkezik a gradiens vektor az iránymenti deriválttal kapcsolatban?
122. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény kétszer deriválható egy pontban?
123. Adja meg a Hesse-féle mátrix fogalmát!
124. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény kétszer folytonosan deriválható egy pontban?
125. Fogalmazza meg a Young-tételt!
126. Fogalmazza meg a „Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal” néven tanult tételt!
127. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen lokális maximuma van?
128. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen abszolút maximuma van?
129. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel többváltozós függvények esetén?
130. Mondjon példát olyan $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre, amelynek egy stacionárius pontján nincs lokális szélsőértéke!
131. Mikor mondjuk, hogy egy kvadratikus alak pozitív definit?
132. Mikor mondjuk, hogy egy kvadratikus alak pozitív szemidefinit?
133. Mikor mondjuk, hogy egy kvadratikus alak indefinit?
134. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel többváltozós függvények esetén?
135. Mit mondhatunk egy függvény lokális szélsőértékéről egy adott pontban, ha ott a Hesse-féle mátrix indefinit, és ez milyen feltételek mellett mondható ki?
136. Fogalmazza meg az inverzfüggvény-tételt!
137. Fogalmazza meg az egyváltozós implicitfüggvény-tételt!
138. Adja meg a feltételes abszolút maximum fogalmát!
139. Adja meg a feltételes lokális maximum fogalmát!
140. Hogyan szól a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó szükséges feltétel többváltozós függvények esetén?
141. Hogyan szól a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elégséges feltétel többváltozós függvények esetén?
142. Hogyan értelmezzük egy n -dimenziós intervallum mértékét?
143. Mikor mondjuk, hogy egy kétdimenziós intervallumon értelmezett függvény (Riemann)-integrálható?
144. Fogalmazza meg a Fubini-tételt!
145. Mikor mondjuk, hogy egy $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmazon értelmezett függvény (Riemann)-integrálható?
146. Mikor mondjuk, hogy egy $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaznak van területe?
147. Adja meg az x tengelyre nézve normáltartomány fogalmát!

148. Adja meg az y tengelyre nézve normáltartomány fogalmát!
149. Hogyan számolható ki egy kettős integrál, ami egy x tengelyre nézve normáltartományon van értelmezve?
150. Hogyan számolható ki egy kettős integrál, ami egy y tengelyre nézve normáltartományon van értelmezve?
151. Mit állít az integráltranszformációról szóló tétel?
152. Fogalmazza meg az integráltranszformációról szóló tételt síkbeli polárkoordináta-transzformáció esetén!
153. Mi a Gauss-integrál, és mi ennek az integrálnak az értéke?

*Bizonyítással kért tételek az vizsga **írásbeli** részében*

1. A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata.
2. A szorzatfüggvény deriválási szabálya.
3. A hányadosfüggvény deriválási szabálya.
4. Az összetett függvény deriválási szabálya.
5. Az inverz függvény deriválási szabálya.
6. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel.
7. A Rolle-féle középértéktétel.
8. A Cauchy-féle középértéktétel.
9. A monotonitás és a derivált kapcsolata.
10. A konvexitás és a derivált kapcsolata.
11. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel.
12. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.
13. Az integrálfüggvény folytonossága.
14. Az integrálfüggvény deriválhatósága.
15. A Newton–Leibniz-formula.
16. Egy vektorsorozat és koordinátasorozatai konvergenciájának kapcsolata.
17. A totális és iránymenti derivált kapcsolata.
18. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.
19. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre.

*Bizonyítással kért tételek az vizsga **szóbeli** részében*

1. A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata.
2. A szorzatfüggvény deriválási szabálya.
3. A hányadosfüggvény deriválási szabálya.
4. Az összetett függvény deriválási szabálya.
5. Az inverz függvény deriválási szabálya.
6. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel.
7. A Rolle-féle középértéktétel.
8. A Cauchy-féle középértéktétel.
9. A monotonitás és a derivált kapcsolata.
10. A konvexitás és a derivált kapcsolata.
11. A L'Hospital-szabály a $0/0$ esetben.
12. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel.
13. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.
14. Elégséges feltétel függvények Taylor-sorral történő előállítására.
15. A parciális integrálás szabálya.
16. A második helyettesítési szabály.
17. Az integrálfüggvény folytonossága.
18. Az integrálfüggvény deriválhatósága.
19. A Newton–Leibniz-formula.
20. Egy vektorsorozat és koordinátasorozatai konvergenciájának kapcsolata.
21. Egy többváltozós függvény és koordinátafüggvényei folytonosságának kapcsolata.
22. A deriváltmátrix egyértelműsége.
23. A totális differenciálhatóság és a folytonosság kapcsolata.
24. A totális és iránymenti derivált kapcsolata.
25. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.
26. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre.
27. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.
28. A szükséges feltétel a feltételes lokális szélsőértékre.